SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI

(Đề thi gồm 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề thi: 11.GK1.TK4

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu chọn một phương án đúng.*

Câu 1. Góc có số đo $-450°$ khi đổi sang đơn vị radian bằng

A. $-\dfrac{3\pi}{2}$. **B.** $-\dfrac{7\pi}{3}$. **C.** $-\dfrac{5\pi}{2}$. **D.** $-\dfrac{5\pi}{4}$.

Câu 2. Cho góc lượng giác x thỏa mãn $\cos x = \dfrac{3}{5}$ với $\dfrac{3\pi}{2} < x < 2\pi$. Giá trị của $\sin x$ bằng

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $-\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng** với mọi góc a?

A. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$. **B.** $\sin 2a = \sin a \cos a$.
C. $\cos 2a = 1 - 2\cos^2 a$. **D.** $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$.

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

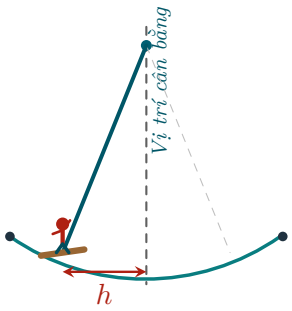
A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D = \mathbb{R}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\}$. **D.** $D = [-1; 1]$.

Câu 5. Nghiệm của phương trình lượng giác $\cos x = -1$ là

A. $x = k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \pi + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \pi + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 6. Phương trình lượng giác $2\cos x + 1 = 0$ có tập nghiệm là

A. $S = \left\{\pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S = \left\{\pm\dfrac{5\pi}{6} + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $S = \left\{\pm\dfrac{2\pi}{3} + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S = \left\{\pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.



Câu 7. Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức vào mùa xuân thường có trò chơi đánh đu. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động quanh vị trí cân bằng (hình vẽ bên). Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (đơn vị: mét) từ vị trí người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t (giây, với $t \geq 0$) bởi hệ thức $h = |d|$ với $d = 4\cos\left[\frac{\pi}{4}(2t-1)\right]$, trong đó ta quy ước $d > 0$ khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người chơi đu và $d < 0$ trong trường hợp ngược lại. Tìm các thời điểm t theo tham số $k \in \mathbb{Z}$ $(k \geq 0)$ để khoảng cách $h = 4$ m.

A. $t = \dfrac{4k-1}{2}, k \in \mathbb{Z}, k \geq 1.$ **B.** $t = \dfrac{4k+1}{2}, k \in \mathbb{Z}, k \geq 0.$

C. $t = 2k+1, k \in \mathbb{Z}, k \geq 0.$ **D.** $t = \dfrac{2k+1}{4}, k \in \mathbb{Z}, k \geq 0.$

Câu 8. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{3n+1}{n+2}$. Giá trị của số hạng thứ ba u_3 bằng

A. $\dfrac{7}{5}$. **B.** 2. **C.** $\dfrac{8}{5}$. **D.** $\dfrac{5}{2}$.

Câu 9. Dãy số nào sau đây là một dãy số tăng?

A. 15; 12; 9; 6; 3; ... **B.** $-2; -5; -8; -11; -14; \ldots$

C. 3; -3; 3; -3; 3; ... **D.** 2; 5; 8; 11; 14; ...

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n): 3; 8; 13; 18; 23; .... Công sai d của cấp số cộng đã cho bằng

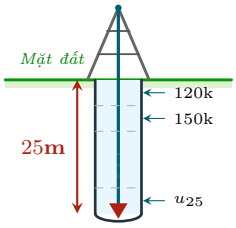
A. $d = 5$. **B.** $d = -5$. **C.** $d = 3$. **D.** $d = \dfrac{8}{3}$.

Câu 11. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 9$ và công bội $q = -\dfrac{1}{3}$. Số hạng thứ hai u_2 bằng

A. $u_2 = 3$. **B.** $u_2 = -27$. **C.** $u_2 = -3$. **D.** $u_2 = \dfrac{26}{3}$.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -3$ và công sai $d = 5$. Số 142 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng đã cho?

A. Thứ 29. **B.** Thứ 31. **C.** Thứ 28. **D.** Thứ 30.

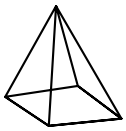
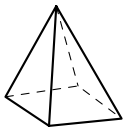
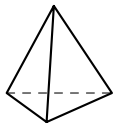
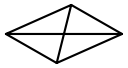


Câu 13. Một người thợ khoan một cái giếng sâu 25 m. Giá tiền của mét khoan đầu tiên là 120 000 đồng. Kể từ mét khoan thứ hai trở đi, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 000 đồng so với mét ngay trước đó. Hỏi tổng chi phí để người đó khoan hết 25 m giếng là bao nhiêu tiền?

A. 12 triệu đồng. **B.** 11,5 triệu đồng.

C. 12,5 triệu đồng. **D.** 10,8 triệu đồng.

Câu 14. Hình nào sau đây là hình biểu diễn đúng của một hình chóp tứ giác?

A.  **B.**  **C.**  **D.** 

Câu 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AD, đáy nhỏ BC ($AD \parallel BC$). Hai cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại điểm E. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng nào sau đây?

A. SO. **B.** AC. **C.** SE. **D.** BD.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AB, đáy nhỏ CD ($AB \parallel CD$). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Trên cạnh bên SC lấy điểm M (M không trùng với S và C). Trong mặt phẳng (SAC), đường thẳng SO cắt đường thẳng AM tại điểm P. Giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (SBD) là

A. Điểm O. **B.** Điểm M. **C.** Điểm S. **D.** Điểm P.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 17. Cho hàm số lượng giác $y = f(x) = \tan x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

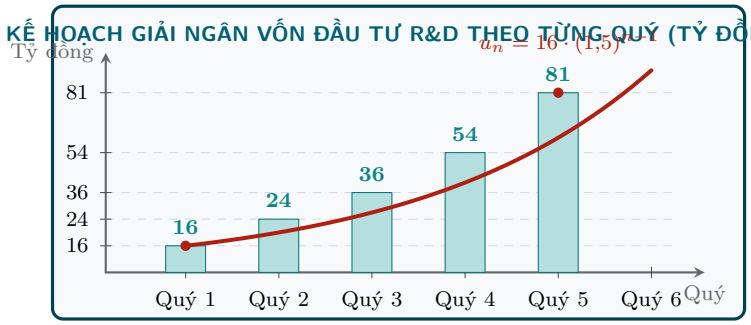
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{\pi}{2} + k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

b) Giá trị của hàm số tại điểm $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$ bằng 1.

c) Chu kì tuần hoàn của hàm số là $T = 2\pi$.

d) Trên khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right)$, phương trình $f(x) = \sqrt{3}$ có đúng 1 nghiệm phân biệt là $x = \dfrac{\pi}{3}$.

Câu 18. Để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp bán dẫn, một tập đoàn viễn thông quyết định rót vốn đầu tư dài hạn xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển vi mạch công nghệ cao. Bắt đầu từ quý I năm đầu tiên, tập đoàn tiến hành giải ngân số vốn ban đầu là 16 tỷ đồng. Theo kế hoạch đầu tư được phê duyệt, để bám sát tiến độ nghiên cứu, số vốn giải ngân ở mỗi quý tiếp theo luôn gấp 1,5 lần số vốn giải ngân của quý liền trước đó. Gọi u_n (đơn vị: tỷ đồng) là số tiền giải ngân ở quý thứ n ($n \in \mathbb{N}^*$), và $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ là tổng số vốn lũy kế đã giải ngân sau n quý đầu tiên.



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

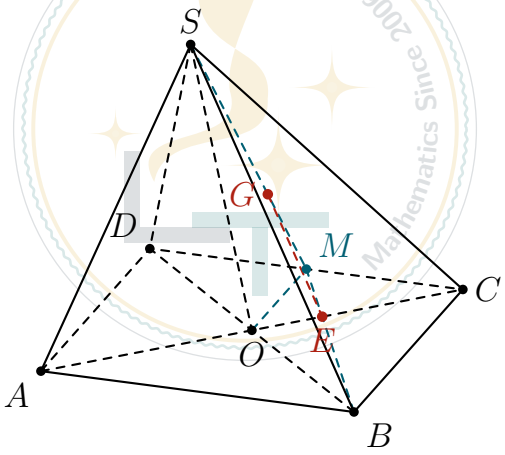
a) Dãy số (u_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 16$ tỷ đồng và công bội $q = 1{,}5$.

b) Công thức tính số tiền giải ngân ở quý thứ n là $u_n = 16 \cdot (1{,}5)^n$ tỷ đồng với mọi $n \geq 1$.

c) Số tiền giải ngân của riêng quý thứ tư là 54 tỷ đồng, và tổng số vốn tập đoàn đã giải ngân tích lũy sau 1 năm đầu tiên (gồm 4 quý) là 130 tỷ đồng.

d) Giả sử tổng ngân sách dự kiến của cả giai đoạn nghiên cứu là 500 tỷ đồng. Sau đúng 6 quý giải ngân, tổng số vốn giải ngân lũy kế của tập đoàn đã vượt mức ngân sách dự kiến này.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác SCD và tam giác BCD (tham khảo hình vẽ bên dưới).



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điểm G thuộc mặt phẳng (SCD).

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) và (SBD) là đường thẳng SD.

c) Đường thẳng OM song song với đường thẳng BC.

d) Đường thẳng GE cắt mặt phẳng (SAB) tại điểm P thì $P \in SB$.

PHẦN III. CÂU TỰ LUẬN. *Thí sinh trình bày chi tiết các bước giải vào giấy làm bài.*

Câu 20. Giải phương trình lượng giác:

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của cạnh bên SC. Xác định giao điểm K của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM).

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	C	B	D	A	B	C	B	B	D	A	C	D	A	B	C	D

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu	a)	b)	c)	d)
17	Đ	Đ	S	Đ
18	Đ	S	Đ	S
19	Đ	Đ	Đ	S

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức đổi số đo góc từ độ sang radian: $\alpha_{\text{rad}} = a^\circ \cdot \dfrac{\pi}{180^\circ}$.
Ta có:

$$-450^\circ = -450 \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{5\pi}{2} \text{ (rad)}.$$

Chọn C.

Câu 2. Lời giải chi tiết

Áp dụng hệ thức cơ bản giữa $\sin x$ và $\cos x$:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Vì $\dfrac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ (góc lượng giác x thuộc góc phần tư thứ IV) nên $\sin x < 0$. Do đó:

$$\sin x = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}.$$

Chọn B.

Câu 3. Lời giải chi tiết

Theo công thức nhân đôi lượng giác đối với côsin:

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a.$$

Do đó khẳng định ở phương án D là khẳng định đúng.
Các khẳng định còn lại đều sai vì: $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$; $\sin 2a = 2\sin a \cos a$; $1 - 2\cos^2 a = -\cos 2a$.
Chọn D.

Câu 4. Lời giải chi tiết

Hàm số lượng giác $y = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ xác định khi và chỉ khi:

$$\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
Chọn A.

Câu 5. Lời giải chi tiết

Theo công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản trường hợp đặc biệt:

$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn B.

Câu 6. Lời giải chi tiết

Ta có: $2\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\dfrac{1}{2} = \cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)$.

$$\Leftrightarrow x = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\pm\dfrac{2\pi}{3} + k2\pi,\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
Chọn C.

Câu 7. Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ người chơi đu đến vị trí cân bằng là $h = |d|$.
Theo đề bài, ta cần tìm thời điểm t để $h = 4$ m:

$$|d| = 4 \Leftrightarrow \left|4\cos\left[\frac{\pi}{4}(2t-1)\right]\right| = 4 \Leftrightarrow \left|\cos\left[\frac{\pi}{4}(2t-1)\right]\right| = 1.$$

Điều này tương đương với:

$$\cos\left[\frac{\pi}{4}(2t-1)\right] = \pm 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{4}(2t-1) = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\Leftrightarrow 2t - 1 = 4k \Leftrightarrow 2t = 4k + 1 \Leftrightarrow t = \frac{4k+1}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì thời gian $t \geq 0$ nên $\dfrac{4k+1}{2} \geq 0 \Leftrightarrow k \geq -\dfrac{1}{4}$. Do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \geq 0$ ($k \in \{0, 1, 2, \dots\}$).
Vậy các thời điểm thỏa mãn yêu cầu là $t = \dfrac{4k+1}{2}$ $(k \in \mathbb{Z}, k \geq 0)$.
Chọn B.

Câu 8. Lời giải chi tiết

Thay $n = 3$ vào công thức số hạng tổng quát của dãy số:

$$u_3 = \frac{3 \cdot 3 + 1}{3 + 2} = \frac{9 + 1}{5} = \frac{10}{5} = 2.$$

Chọn B.

Câu 9. Lời giải chi tiết

Dãy số 2; 5; 8; 11; 14; ... có hiệu của hai số liên tiếp:

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0 \Leftrightarrow u_{n+1} > u_n \quad (\forall n \geq 1),$$

nên là dãy số tăng. Dãy A và B là các dãy số giảm; dãy C là dãy đan dấu (không tăng, không giảm).
Chọn D.

Câu 10. Lời giải chi tiết

Công sai của cấp số cộng bằng hiệu của số hạng thứ hai trừ đi số hạng đầu:

$$d = u_2 - u_1 = 8 - 3 = 5.$$

Chọn A.

Câu 11. Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa cấp số nhân, số hạng thứ hai được tính bởi:

$$u_2 = u_1 \cdot q = 9 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -3.$$

Chọn C.

Câu 12. Lời giải chi tiết

Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: $u_n = u_1 + (n-1)d$. Do đó:

$$142 = -3 + (n-1) \cdot 5 \Leftrightarrow 5(n-1) = 145 \Leftrightarrow n - 1 = 29 \Leftrightarrow n = 30.$$

Vậy 142 là số hạng thứ 30 của cấp số cộng đã cho.
Chọn D.

Câu 13. Lời giải chi tiết

Giá tiền của từng mét khoan lập thành một cấp số cộng (u_n) với:

- Số hạng đầu: $u_1 = 120\,000$ (đồng);
- Công sai: $d = 30\,000$ (đồng);
- Số số hạng: $n = 25$ (mét).

Tổng chi phí để người đó khoan hết 25 m giếng là tổng của 25 số hạng đầu tiên:

$$S_{25} = \frac{25}{2}\left[2u_1 + (25-1)d\right] = \frac{25}{2}\left[2 \cdot 120\,000 + 24 \cdot 30\,000\right]$$

$$= \frac{25}{2}\left[240\,000 + 720\,000\right] = \frac{25}{2} \cdot 960\,000 = 25 \cdot 480\,000 = 12\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Đổi $12\,000\,000$ đồng $= 12$ triệu đồng.
Chọn A.

Câu 14. Lời giải chi tiết

Hình biểu diễn của một hình chóp tứ giác là hình chóp có đáy là tứ giác lồi, gồm 1 đỉnh và đáy 4 đỉnh (5 đỉnh, 8 cạnh). Khi biểu diễn trong không gian:

- Các đường nhìn thấy vẽ bằng nét liền;
- Các đường bị khuất (gồm 1 cạnh đáy và 1 cạnh bên khuất phía sau) phải được vẽ bằng nét đứt khúc.

Do đó, hình ở phương án B là hình biểu diễn đúng.
(Hình A vẽ sai quy tắc vì toàn bộ nét đều là nét liền; hình C biểu diễn hình chóp tam giác/tứ diện; hình D là hình phẳng biểu diễn tứ giác cùng hai đường chéo).
Chọn B.

Câu 15. Lời giải chi tiết

Ta có:

- Điểm S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD): $S \in (SAB) \cap (SCD)$.
- Trong mặt phẳng đáy $(ABCD)$, điểm $E = AB \cap CD$. Vì $E \in AB \subset (SAB)$ và $E \in CD \subset (SCD)$ nên E là điểm chung thứ hai: $E \in (SAB) \cap (SCD)$.

Do đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng SE.
Chọn C.

Câu 16. Lời giải chi tiết

Trong mặt phẳng (SAC), gọi P là giao điểm của hai đường thẳng AM và SO. Khi đó:

$$\begin{cases} P \in AM \\ P \in SO \subset (SBD) \Rightarrow P \in (SBD) \end{cases} \Rightarrow P = AM \cap (SBD).$$

Vậy giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (SBD) là điểm P.
Chọn D.

Câu 17. Lời giải chi tiết

Xét hàm số lượng giác $y = f(x) = \tan x$:

- a) **Đúng.** Hàm số $y = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ xác định khi và chỉ khi:

$$\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

  Vậy tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{\pi}{2} + k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

- b) **Đúng.** Thay $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$ vào hàm số:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\frac{\pi}{4} = 1.$$

- c) **Sai.** Hàm số lượng giác $y = \tan x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì cơ sở là $T = \pi$, không phải $T = 2\pi$ (chu kì 2π là của các hàm số $\sin x$ và $\cos x$).

- d) **Đúng.** Phương trình $f(x) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan x = \sqrt{3} = \tan\dfrac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
  Xét trên khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right)$:

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{3} + k\pi < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} - \frac{1}{3} < k < \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \Leftrightarrow -\frac{5}{6} < k < \frac{1}{6}.$$

  Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên chỉ có duy nhất $k = 0$, tương ứng với nghiệm duy nhất $x = \dfrac{\pi}{3} \in \left(-\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Câu 18. Lời giải chi tiết

Số vốn ban đầu giải ngân ở quý 1 là $u_1 = 16$ tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng số vốn ở mỗi quý tiếp theo là $q = 1{,}5$.

- a) **Đúng.** Vì số vốn bơm vào dự án ở mỗi quý tiếp theo luôn gấp 1,5 lần số vốn quý liền trước: $u_{n+1} = 1{,}5 \cdot u_n$ $(\forall n \geq 1)$, nên dãy (u_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 16$ tỷ đồng và công bội $q = 1{,}5$.

- b) **Sai.** Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 16 \cdot (1{,}5)^{n-1} \text{ (tỷ đồng)}, \quad (\forall n \geq 1).$$

  Khẳng định đưa ra công thức $u_n = 16 \cdot (1{,}5)^n$ là sai (công thức này cho $u_1 = 24$, không đúng với số vốn quý 1 là 16).

- c) **Đúng.**
  - Số tiền giải ngân của riêng quý 4 là:

$$u_4 = 16 \cdot (1{,}5)^{4-1} = 16 \cdot (1{,}5)^3 = 16 \cdot \frac{27}{8} = 54 \text{ (tỷ đồng)}.$$

  - Một năm gồm 4 quý, tổng số vốn đã giải ngân sau 1 năm đầu tiên là:

$$S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 16 + 16 \cdot 1{,}5 + 16 \cdot (1{,}5)^2 + 54 = 16 + 24 + 36 + 54 = 130 \text{ (tỷ đồng)}.$$

- d) **Sai.** Tổng số vốn giải ngân lũy kế sau n quý được tính bằng công thức tổng n số hạng đầu của cấp số nhân:

$$S_n = \frac{u_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{16[(1{,}5)^n - 1]}{1{,}5 - 1} = 32[(1{,}5)^n - 1] \text{ (tỷ đồng)}.$$

Sau đúng 6 quý giải ngân ($n = 6$):

$$S_6 = 32[(1{,}5)^6 - 1] = 32\left[\left(\frac{3}{2}\right)^6 - 1\right] = 32\left[\frac{729}{64} - 1\right] = 32 \cdot \frac{665}{64} = \frac{665}{2} = 332{,}5 \text{ (tỷ đồng)}.$$

Vì 332,5 tỷ đồng $<$ 500 tỷ đồng nên sau 6 quý, tổng vốn giải ngân vẫn chưa vượt qua ngân sách dự kiến 500 tỷ đồng.
(Thực tế, phải đến hết quý thứ 7: $S_7 = S_6 + u_7 = 332{,}5 + 16 \cdot (1{,}5)^6 = 332{,}5 + 182{,}25 = 514{,}75$ tỷ đồng $>$ 500 tỷ đồng thì tổng vốn mới vượt mức ngân sách). Do đó khẳng định d là sai.

Câu 19. Lời giải chi tiết

Dựa vào hình vẽ và các tính chất hình học không gian:

- a) **Đúng.** Điểm G là trọng tâm của tam giác SCD nên G nằm trên đường trung tuyến SM của tam giác SCD. Vì $SM \subset (SCD)$ nên $G \in (SCD)$.
- b) **Đúng.** Hai mặt phẳng (SCD) và (SBD) có điểm chung thứ nhất là S và điểm chung thứ hai là D. Do đó giao tuyến của (SCD) và (SBD) chính là đường thẳng SD.
- c) **Đúng.** Đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của đường chéo BD. Mặt khác, M là trung điểm của cạnh CD. Xét trong tam giác BCD, đoạn thẳng OM nối hai trung điểm của hai cạnh BD và CD nên OM là đường trung bình của tam giác BCD. Suy ra:

$$OM \parallel BC \quad \left(\text{và } OM = \frac{1}{2}BC\right).$$

- d) **Sai.** Xét tam giác SMB:
  - Điểm G là trọng tâm của tam giác SCD trên đường trung tuyến SM nên: $\dfrac{MG}{MS} = \dfrac{1}{3}$.
  - Điểm E là trọng tâm của tam giác BCD trên đường trung tuyến BM nên: $\dfrac{ME}{MB} = \dfrac{1}{3}$.

  Áp dụng định lí Thalès đảo trong tam giác SMB, ta có:

$$\frac{MG}{MS} = \frac{ME}{MB} = \frac{1}{3} \Rightarrow GE \parallel SB.$$

Vì đường thẳng GE song song với đường thẳng SB mà $SB \subset (SAB)$ và $GE \not\subset (SAB)$, nên đường thẳng GE song song với mặt phẳng (SAB):

$$GE \parallel (SAB).$$

Do $GE \parallel (SAB)$ nên đường thẳng GE không thể cắt mặt phẳng (SAB), khẳng định đường thẳng GE cắt (SAB) tại điểm $P \in SB$ là sai.

Câu 20. Lời giải chi tiết

Giải phương trình lượng giác: $\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

- **Biến đổi phương trình về dạng chuẩn và viết họ nghiệm (0,5 điểm):**
  Ta có $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)$, phương trình tương đương:

$$\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\\2x+\dfrac{\pi}{4}=-\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.\qquad(k\in\mathbb{Z}).$$

- **Giải chi tiết tìm x (0,5 điểm):**

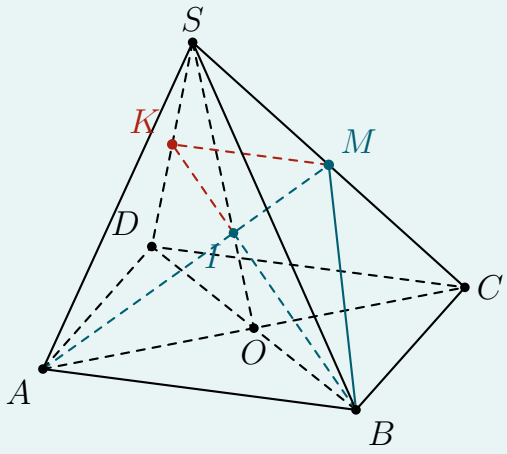
$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x=\dfrac{3\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\2x=-\dfrac{3\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\\2x=-\pi+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi\\x=-\dfrac{\pi}{2}+k\pi\end{array}\right.\qquad(k\in\mathbb{Z}).$$

- **Kết luận đầy đủ họ nghiệm kèm điều kiện (0,5 điểm):**
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là:

$$S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi;\ -\frac{\pi}{2}+k\pi\ \middle|\ k\in\mathbb{Z}\right\}.$$

Câu 21. Lời giải chi tiết

a) Vẽ hình biểu diễn chính xác, phân biệt rõ nét đứt/liền (0,5 điểm):



b) Lập luận chọn mặt phẳng phụ và tìm giao tuyến trung gian (0,5 điểm):

- Để xác định giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM), ta chọn mặt phẳng phụ chứa đường thẳng SD là (SBD).
- Tìm giao tuyến của mặt phẳng phụ (SBD) và mặt phẳng (ABM):
  + Ta thấy điểm B thuộc cả hai mặt phẳng: $B\in(SBD)$ và $B\in(ABM)$ nên B là điểm chung thứ nhất:

$$B\in(SBD)\cap(ABM).$$

+ Trong mặt phẳng (SAC), gọi I là giao điểm của hai đường thẳng SO và AM:

$$I = SO \cap AM.$$

Vì $I \in AM \subset (ABM)$ và $I \in SO \subset (SBD)$ nên I là điểm chung thứ hai:

$$I \in (SBD) \cap (ABM).$$

+ Do đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SBD) và (ABM) là đường thẳng BI:

$$(SBD) \cap (ABM) = BI.$$

c) Xác định chính xác giao điểm và kết luận (0,5 điểm):

- Trong mặt phẳng (SBD), đường thẳng BI cắt đường thẳng SD tại điểm K:

$$K = BI \cap SD.$$

- Khi đó:

$$\begin{cases} K \in SD \\ K \in BI \subset (ABM) \Rightarrow K \in (ABM) \end{cases} \Rightarrow K = SD \cap (ABM).$$

Vậy giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là điểm K.
(Ghi chú thêm: Trong $\triangle SAC$, SO và AM là hai đường trung tuyến cắt nhau tại I nên I là trọng tâm $\triangle SAC \Rightarrow \dfrac{SI}{SO} = \dfrac{2}{3}$. Do đó trong $\triangle SBD$, I cũng là trọng tâm tam giác, suy ra BI là đường trung tuyến của $\triangle SBD$ ứng với đỉnh B, do đó K chính là trung điểm của cạnh bên SD).